FISIKA · FÍSICA · USaP 2027

Koordinazio-bileraren aktaren eranskina
Anexo al acta de la reunión de coordinación

Fisikako koordinazioa · Coordinación de Física · 2026ko urriaren 14 · 14 de octubre de 2026

Aurkibidea · Índice

Sarrera · Presentación 1

1. Galderak eta erantzunak · Preguntas y respuestas 2
   1. Edukiak eta irismena · Contenidos y alcance . . . 2
   2. Ebazteko modua eta justifikazioa · Forma de resolución y justificación . . . 2
   3. Azterketaren egitura · Estructura del examen . . . 3
   4. Zuzenketa · Corrección . . . 4
   5. Enuntziatuen luzera eta denbora · Longitud de los enunciados y tiempo . . . 5
   6. 2026ko emaitzak · Los resultados de 2026 . . . 5
   7. Bilera, koordinazioa eta komunikazioa · La reunión, la coordinación y la comunicación . . . 6
   8. Lan bateratua · Trabajo conjunto . . . 7

2. Fisikako koordinazioaren orientabideak · Orientaciones de la coordinación de Física 8
   1. Competencialidad . . . 8
   2. Bloques de saberes básicos . . . 10
   3. Criterios de evaluación específicos y valoración . . . 15
   4. Aplicación de los criterios de coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica, ortográfica y su presentación . . . 16

Sarrera
Presentación

Eranskin honek 2026ko urriaren 1eko koordinazio-bileraren akta osatzen du, bi ataletan. 1. atalean, irakasleek bileraren aurretik eta ondoren bidalitako galderak daude, laburtuta, izaeraren arabera sailkatuta eta egin ziren hizkuntzan, bakoitza koordinazioaren erantzunarekin. 2. atalean, Fisikako koordinazioak 2027ko probarako bere egiten dituen orientabideak daude.

Este anexo completa el acta de la reunión de coordinación del 1 de octubre de 2026, en dos partes. La parte 1 recoge las preguntas que el profesorado envió antes y después de la reunión, condensadas, clasificadas por su naturaleza y en la lengua en que se formularon, cada una con la respuesta de la coordinación. La parte 2 recoge las orientaciones que la coordinación de Física asume para la prueba de 2027.

1. ATALA · PARTE 1

Galderak eta erantzunak
Preguntas y respuestas

1 Edukiak eta irismena
Contenidos y alcance

1.1 ES

Efecto Doppler, flujo eléctrico y ley de Gauss, ondas estacionarias y cualquier otro saber nunca examinado: ¿se examinarán en 2027, con qué alcance y con qué ejercicios modelo? ¿Habrá cálculo integral?

RESPUESTA

Lo examinable es lo que dicen las orientaciones de la parte 2, criterio a criterio; lo que no está, no se pregunta.

- **Doppler** (C3.d): solo el caso unidimensional, con la fuente, el observador o ambos en movimiento.
- **Gauss** (B2.b): enunciar la ley y aplicarla a distribuciones uniformes con simetría esférica. **No habrá cálculo integral.**
- **Ondas estacionarias:**; en 2027, como mucho, de forma cualitativa (nodos y vientres), sin función de onda ni frecuencias propias.

1.2 EU

Argitaratuko du EHUk, beste erkidego batzuek bezala, bloke bakoitzean noraino sakontzen den?

ERANTZUNA

Bai: eranskin honen 2. atala da. Fisikako koordinazioaren orientabideek oinarrizko jakintza bakoitza zehazten dute, A1.a irizpidetik D4.f irizpidera, eta horiek dira 2027an EHUn azter daitekeenaren erreferentzia.

1.3 ES

¿La relatividad especial y la física de partículas no se examinarán en 2027, o fue una omisión?

RESPUESTA

Están en el currículo y en las orientaciones (D1 y D3); la presentación resumía la prueba de 2026, no el temario.

1.4 EU

Jakintza berriak pixkanaka eta ereduekin sartuko dira, integralik eta deribaturik gabe, irakasleen lan-karga eta ikasleen irakurmena kontuan hartuta?

ERANTZUNA

Ez dago jakintza berririk, ikus 2. ataleko Oinarrizko Jakintzen zerrenda..

2 Ebazteko modua eta justifikazioa
Forma de resolución y justificación

2.1 ES

¿Se exigirá la resolución simbólica en todas las respuestas, o la indicará el enunciado?

RESPUESTA

La indica el enunciado. Según la concreción (1.2) de las orientaciones, la resolución simbólica solo es necesaria si se pide explícitamente o si hace falta para justificar la respuesta. Si el enunciado dice «deduzca la expresión», se puntúa la

expresión; si dice «calcule», basta con plantear y calcular. Trabajar en símbolos y sustituir al final es una recomendación, no una exigencia, a no ser que se exija explícitamente.

2.2 EU

Balio numeriko bat eskatzen denean, adierazpena printzipioetatik ondorioztatu behar da, ala nahikoa da legea idatzi eta aplikatzea? Bi erantzunek berdin balio dute?

ERANTZUNA

Nahikoa da legea idatzi eta aplikatzea, eta bi erantzunek berdin balio dute. Justifikazioa abiapuntuko legea da, idatzia eta aplikatua (adibidez, orbita-abiadurarako indar grabitatorioa eta zentripetua berdintzea, edo $v = \sqrt{GM/r}$ idaztea nondik datorren esanez). Garapen teorikoa enuntziatuak «ondorioztatu» edo «justifikatu» esaten duen tokian soilik eskatzen da, eta orduan puntuatu egiten da. Arau hori errubrikan idatzita geratuko da.

2.3 EU

Ez litzateke nahikoa jarraibide orokor bat probaren hasieran, eta legea aukeratzea ikasleari uztea?

ERANTZUNA

Bai, eta horrela egingo dugu proposamen bat, aurrerago. 2

3 Azterketaren egitura
Estructura del examen

3.1 EU

Problema bakoitzaren hiru atalek azpiatalak izango dituzte? Garapena eskatzen duen atalak ez luke gehiago balio behar?

ERANTZUNA

Hiru atal, 1,00 + 1,00 + 0,50 pisuekin, eta gehienez lau azpiatal problema bakoitzeko, bakoitza bere pisua inprimatuta. Banaketa ez da aldatzen 2027an, baina **problema bakoitzeko azpiatal batek soilik eskatuko du garapena edo justifikazioa**, gainerakoak aplikazio zuzenekoak izan daitezen. Banaketa desberdin bat (adibidez 1,50 + 0,75 + 0,25) 2028rako baloratuko da.

3.2 EU

Zergatik du EHUk % 50eko aukerakotasuna?

ERANTZUNA

2027an % 50ean mantentzen da: 1. eta 2. problemak aukerarik gabe (galdera konpetentzialak, azterketaren % 50), eta 3. eta 4.ak a edo b aukerarekin.

3.3 ES

La presentación mantiene la optatividad del bloque C: ¿qué se decide para 2027?

RESPUESTA

Se mantiene en 2027: la supresión queda aplazada, no descartada. La coordinación ha decidido no cambiar dos cosas a la vez: el único cambio de 2027 es la longitud de los enunciados, y la estructura se mantiene idéntica para poder medir su efecto. La optatividad del bloque C se decidirá en la reunión del curso 2027/28.

3.4 EU

Konstanteen taulan, zer esan nahi du «aukeratzea ebaluatzen da» esaldiak?

ERANTZUNA

Taulak behar direnak baino konstante gehiago ditu, eta egokia aukeratzea ebaluatzen denaren parte da. Behar diren konstante guztiak taulan edo enuntziatuan egongo dira; ez da bat ere buruz jakitea eskatuko.

3.5 EU

Zergatik dute edukiek konpetentziek baino pisu handiagoa, eta zergatik ez joan mantsoago?

ERANTZUNA

Ikusi orinetabideak.

4 Zuzenketa
Corrección

4.1 ES

¿Qué rúbrica es, y pueden compartirse la rúbrica y los criterios?

RESPUESTA

La de 2026, y sus criterios generales son los de la parte 2 de este anexo (apartados 3 y 4). En resumen: 2.50 puntos por problema en tres apartados de 1.00 + 1.00 + 0.50, con el peso de cada subapartado impreso; resolución con planteamiento y cálculo; 0.1 de descuento por error y pregunta (unidades, carácter vectorial o escalar, redondeo, prefijos, factor de 10, dato mal transcrito), sin puntuaciones negativas; y arrastre de resultados erróneos salvo resultado absurdo. Los criterios específicos de cada problema están en el solucionario que la EHU publica tras cada convocatoria. La rúbrica se publicará como documento único en castellano y en euskera.

4.2 EU

0,1eko kenkariak berdinak dira 1 puntuko atal batean eta 0,5ekoan? Unitateak urrats bakoitzean idatzi behar dira? Irudiak eta diagrama bektorialak derrigorrezkoak dira?

ERANTZUNA

- **Kenkariak:** bai, 0,1 akats eta galdera bakoitzeko, atalaren balioa edozein dela ere; akats bera behin kentzen da, eta atal batek ezin du puntuazio negatiborik izan.
- **Unitateak:** transkribatutako datuetan, eta amaierako emaitzan, bai; ekuazio batean ordezkatzean, ez.
- **Irudiak:** derrigorrezkoak enuntziatuak eskatzen dituenean («marraztu», «trazatu»), eta orduan bere pisua dute; bestela, gomendagarriak.

4.3 EU

Nola puntuatzen da justifikazio teorikoa? Gutxienez, tarte bat.

ERANTZUNA

Ez du pisu bereizirik: planteamenduaren parte da. Emaitza zuzena baina planteamendurik gabe (abiapuntuko legerik gabe) ez dago justifikatuta, eta ez du puntuazio osoa lortzen; planteamendu zuzena eta kalkulu-akatsa badago, planteamenduaren zatia gordetzen da. Azpiatal batek berariaz justifikatzeko edo ondorioztatzeko eskatzen duenean, bere pisua inprimatuta du.

4.4 EU/ES

Nola baloratzen dira idazketa eta ortografia testu bat eskatzen duten galderetan?

¿Cómo se valoran la redacción y la ortografía en las preguntas que piden un texto?

ERANTZUNA

Testu-galdera bakoitzaren puntuazioaren % 10arekin, eta 1. eta 2. problemetan soilik. Araua eta adibide ebatzi bat eranskin honen 2. ataleko orientabideen amaieran daude (4. atala): non eska daitekeen testua (gehienez 1,00 puntu problema bakoitzeko), puntuazioa edukiaren ($0{,}9\,p$) eta testuaren ($0{,}1\,p$) artean nola banatzen den, zer akats kontatzen diren, eta lau erantzun-motaren kalifikazioa.

RESPUESTA

Con el 10 % de la puntuación de cada pregunta de texto, y solo en los problemas 1 y 2. La regla y un ejemplo resuelto están al final de las orientaciones de la parte 2 de este anexo (apartado 4): dónde puede pedirse un texto (hasta 1.00 punto por problema), cómo se reparte la puntuación entre el contenido ($0.9\,p$) y el texto ($0.1\,p$), qué errores cuentan y cómo se califican cuatro respuestas tipo.

5 Enuntziatuen luzera eta denbora
Longitud de los enunciados y tiempo

5.1 EU

Zer esan nahi du zehazki «narratiba, errepikapenak eta formatua» moztuko direla?

ERANTZUNA

- **Narratiba:** testuingurua datu gisa ematen da, ez kontakizun gisa.
- **Errepikapenak:** urrats-kate bera ez da bi aldiz eskatzen; atal batean ondorioztatutakoa ez da hurrengoan berriro ondorioztatzen.
- **Formatua:** pisuak eta zuzenketa-arauak enuntziatutik ateratzen dira.

Helburua: 150–175 hitz enuntziatu bakoitzeko, 2026ko 150–408en aldean.

5.2 EU

90 minutuak ez badira aldatzen, nondik ateratzen da denbora azterketa amaitu eta zuzentzeko, teoriak behar duena barne?

ERANTZUNA

534/2024 Errege Dekretuak finkatzen ditu 90 minutuak.

6 2026ko emaitzak
Los resultados de 2026

6.1 EU

Zer hausnarketa egin du koordinazioak 2026ko batezbestekoen ondoren, eta zer ondorio atera ditu?

ERANTZUNA

Egin dugu, segitzen dugu egiten, eta saiatuko gara argitaratzen.

6.2 EU

Zeintzuk izan ziren 2026ko batezbestekoak beste erkidegoetan? Argitara daitezke azken hamabost urteetako batezbestekoak?

ERANTZUNA

Argitaratuko ditugu.

7 Bilera, koordinazioa eta komunikazioa
La reunión, la coordinación y la comunicación

7.1 EU

Lineako parte-hartzea informatiboa bada, lurralde bakoitzeko bilerara itzuliko da, ala galdera-txanda zabalduko zaie konektatzen direnei?

ERANTZUNA

Bileraren formatua Sarbideko Zuzendaritzak finkatzen du, eta koordinazioak eskaera helarazi dio. Bitartean, linean zegoen inor ez da erantzunik gabe geratzen: posta elektronikoz jasotako galdera guztiak eranskin honetan erantzunda daude, eta koordinazioaren postontzia irekita dago.

7.2 EU

Zergatik ez dago Bigarren Hezkuntzako irakaslerik koordinazioan, eta nola komunikatuko dira koordinazioa eta irakasleak?

ERANTZUNA

Koordinazioak ez du bere burua aukeratzen: Hezkuntza Sailak eta EHUk proposatzen dute, eta Batzorde Antolatzaileak onartzen. 2026/27rako, Hezkuntza Sailak Bigarren Hezkuntzako irakasleak proposatu ditu.

7.3 EU

Fisikaren ordutegia egokia da, eta egutegia egun batez luza daiteke?

ERANTZUNA

Ez da koordinazioaren eskumena.

7.4 ES

¿Cuáles fueron los acuerdos, acciones y propuestas de la reunión?

RESPUESTA

El acta y este anexo son esa información. Lo esencial: la prueba de 2027 es la de 2026 (cuatro problemas de 2.50 puntos; el 1, campo gravitatorio, y el 2, campo electromagnético, sin opción; el 3 y el 4 con opción a o b; mismos contenidos y misma rúbrica), con un único cambio: enunciados más cortos, de 150–175 palabras.

7.5 EU/ES

Non ikus daiteke aurkezpena osorik, zer dute blokeek, eta izango da galdera konpetentzialen ereduak dituen webgunerik?

¿Dónde puede verse la presentación completa y qué contienen los bloques?

ERANTZUNA

Lau blokeen eduki osoa eranskin honen 2. atalean dago, jakintzaz jakintza eta irizpidez irizpide. Aurkezpena EHUren webgunean dago, 2027ko bileren orrian: https://www.ehu.eus/eu/web/unibertsitaterako-sarbidea/bilerak27. Ariketa ereduak eranskin honetan gehituko dira, jakintzaren eta irizpidearen arabera sailkatuta.

RESPUESTA

El contenido completo de los cuatro bloques está en la parte 2 de este anexo, saber a saber y criterio a criterio. La presentación está en la web de la EHU, en la página de las reuniones de 2027: https://www.ehu.eus/es/web/unibertsitaterako-sarbidea/bilerak27.

7.6 ES

¿Hay materiales en castellano para el profesorado que no domina el euskera?

RESPUESTA

Sí. La presentación tiene una versión íntegra en castellano, las orientaciones de la parte 2 están en castellano, y en este anexo cada pregunta se responde en la lengua en que se formuló.

8 Lan bateratua
Trabajo conjunto

8.1 EU

Elkarrekin landuko ditugu eredu konpetentzialak (ezaugarrien zerrenda, problema berak zenbat bil ditzakeen, prestakuntza)?

ERANTZUNA

Bai. Koordinazioak lan-ildo bat ireki du irakasleekin: ez-ofizial diren enuntziatu ereduak argitaratuko dira eztabaidatzeko (forma, egitura, irakurketa eta puntuazioa), eta izan beharko dituzten ezaugarrien zerrenda argitaratu dugu, problema berak horietako zenbat bil ditzakeen barne. Argitaratuko den ez-ofizial den eredu bakoitzak adieraziko du zein ezaugarri erabiltzen dituen. Ekarpenak koordinazioaren postontzira.

2. ATALA . PARTE 2

Fisikako koordinazioaren orientabideak
Orientaciones de la coordinación de Física

Fisikako koordinazioak bere egiten ditu orientabide hauek, 2027ko Unibertsitatera Sartzeko Probako Fisikaren erreferentzia gisa: konpetentzien trataera, oinarrizko jakintza bakoitzaren irismena (A1.a … D4.f irizpideak), zuzenketa-irizpide espezifikoak eta testuen zuzentasunaren balorazioa. Gaztelaniaz daude; euskarazko bertsioa prestatzen ari da.

La coordinación de Física asume estas orientaciones como referencia de la prueba de Física de 2027: el tratamiento de las competencias, el alcance de cada saber básico (criterios A1.a … D4.f), los criterios de evaluación específicos y la valoración de la corrección de los textos. La versión en euskera está en preparación.

1 Competencialidad

Las preguntas de un apartado del ejercicio (examen) de Física estarán relacionadas mayoritariamente con los saberes básicos de un mismo bloque de saberes básicos. No obstante, una pregunta de un apartado relacionado con un bloque de saberes podría requerir un saber básico elemental de otro bloque.

Las competencias específicas evaluables en el curso de Física de segundo de Bachillerato, establecidas en el RD 243/2022 y en el Decreto 76/2023 se reproducen en la Tabla 1. Por las características de las competencias y las de la prueba de acceso a la Universidad, **solamente algunas de las competencias se pueden evaluar con el ejercicio de las Pruebas de acceso**. La Tabla 1 señala los criterios evaluables en este ejercicio.

Tabla 1. Criterios de evaluación de las competencias específicas de Física de segundo de Bachillerato (Decreto 76/2023) y dónde se evalúan.

Criterio	Texto	Se evalúa
1.2	Resolver problemas de manera experimental y analítica, utilizando principios, leyes y teorías de la física.	En la prueba
2.1	Analizar y comprender la evolución de los sistemas naturales, utilizando modelos, leyes y teorías de la física.	En la prueba
2.2	Inferir soluciones a problemas generales mediante el análisis de situaciones particulares y las variables de que dependen.	En la prueba
3.1	Aplicar los principios, leyes y teorías científicas en el análisis crítico de procesos físicos del entorno, como los observados y los publicados en distintos medios de comunicación, analizando, comprendiendo y explicando las causas que los producen.	En la prueba
3.2	Utilizar de manera rigurosa las unidades de las variables físicas en diferentes sistemas de unidades, empleando correctamente su notación y sus equivalencias, así como la elaboración e interpretación adecuada de gráficas que relacionan variables físicas, posibilitando una comunicación efectiva con toda la comunidad científica.	En la prueba
3.3	Expresar de forma adecuada los resultados, argumentando las soluciones obtenidas, en la resolución de los ejercicios y problemas que se plantean, bien sea a través de situaciones reales o ideales.	En la prueba
5.1	Obtener relaciones entre variables físicas, midiendo y tratando los datos experimentales, determinando los errores y utilizando sistemas de representación gráfica.	En la prueba

Para las competencias específicas evaluables en el ejercicio de Física se tendrán en cuenta las concreciones siguientes (el número de la competencia específica a la que se refiere cada concreción se indica entre paréntesis).

En relación con la forma de resolución de un problema y las unidades:

- **(1.2)** La resolución de un problema de manera analítica se referirá al uso de álgebra para manipular las ecuaciones y las expresiones necesarias para despejar una variable cuyo valor es desconocido antes de sustituir valores numéricos. **La resolución simbólica solo será necesaria si se ha solicitado explícitamente en el enunciado o deba usarse para justificar la respuesta.**
- **(3.2)** Las unidades usadas en los enunciados y solicitadas en las respuestas serán, en general, las del Sistema Internacional. Sin embargo, se podrán usar y solicitar otras de uso común en Física como día, hora y minuto, unidad astronómica, grado sexagesimal, decibelio, electronvoltio, … Las unidades de los valores numéricos que las tengan se deberán escribir en las respuestas y, también, en la transcripción de los datos de los enunciados.

En relación con el tipo de pregunta:

- **(3.1)** Cuando un problema haga referencia a hechos publicados o se reproduzca o transcriba un texto de un medio de comunicación, el hecho se describirá con la máxima concisión posible y, en su caso, el texto reproducido o transcrito será el relevante para la resolución del problema. Si los hechos observados y los publicados en distintos medios de

comunicación se usan para contextualizar un problema, el texto será conciso atendiendo al tiempo de lectura y el concedido para responder el ejercicio.

- **(3.2)** Cuando un problema haga referencia a gráficas que relacionan variables físicas, se presentará un gráfico para su interpretación. La elaboración de gráficos con líneas de campo, líneas o superficies equipotenciales, los diagramas de rayos de luz y la suma gráfica de dos vectores está incluida en las concreciones de los saberes básicos y podrá requerirse su elaboración en las preguntas del ejercicio.
- **(5.1)** Si un problema requiere la realización de un gráfico que relacione variables físicas, se tratará de la representación gráfica de los puntos correspondientes a **un máximo de 5 parejas de datos de dos variables**.

2 Bloques de saberes básicos

A. Campo gravitatorio

A1. Determinación, a través del cálculo vectorial, del campo gravitatorio producido por un sistema de masas. Efectos sobre las variables cinemáticas y dinámicas de objetos inmersos en el campo.

a) Escribir la forma vectorial de la fuerza de gravitación que se ejercen dos masas puntuales separadas una cierta distancia y la del campo gravitatorio creado por una masa puntual. Conocer el principio de superposición y conocer que el campo gravitatorio en el exterior de un cuerpo esférico es como el campo creado por una masa igual a la del cuerpo concentrada en su centro.
b) Determinar el campo gravitatorio de masas puntuales o esféricas **en un plano que las contiene**. Comprender que los planetas, las lunas y las estrellas no son cuerpos esféricos y homogéneos, pero se supone que lo son para los cálculos aproximados a nivel de bachillerato. Realizar la suma gráfica vectorial de dos campos o fuerzas con la regla del paralelogramo o de más campos o fuerzas si **existen simetrías que pueden simplificar el cálculo**.
c) Calcular la aceleración de una masa en un campo gravitatorio y resolver problemas de cinemática.

A2. Momento angular de un objeto en un campo gravitatorio: cálculo, relación con las fuerzas centrales y aplicación de su conservación en el estudio de su movimiento.

a) Definir, en forma vectorial, el momento angular de una masa en movimiento en el seno de un campo gravitatorio. Conocer la definición de campo newtoniano, campo central y campo conservativo. Demostrar que el momento angular se conserva si el campo es central.
b) Aplicar la ley de conservación del momento angular de una masa que sigue una órbita elíptica en un campo gravitatorio central para determinar la distancia al astro que crea el campo o la velocidad de la masa en uno de esos puntos.

A3. Energía mecánica de un objeto sometido a un campo gravitatorio: deducción del tipo de movimiento que posee, cálculo del trabajo o los balances energéticos existentes en desplazamientos entre distintas posiciones, velocidades y tipos de trayectorias.

a) Determinar la energía mecánica de un objeto sometido a un campo gravitatorio. En el caso de un campo gravitatorio creado por un cuerpo esférico, saber la relación entre el signo de la energía y el tipo de trayectoria (cerrada, circular o elíptica, o hiperbólica). Saber que, si la energía mecánica es cero, la trayectoria es parabólica.
b) Calcular el cambio de energía mecánica al desplazar un cuerpo dentro de un campo gravitatorio sometido solo a la interacción gravitatoria, y aplicar la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de satélites artificiales y cuerpos celestes y a la trayectoria radial de una sonda. Calcular la velocidad de escape de un cuerpo aplicando la ley de conservación de la energía.
c) Deducir la velocidad orbital de un cuerpo identificando la fuerza centrípeta con la fuerza de atracción gravitatoria, relacionándola con el radio de la órbita y la masa del cuerpo alrededor del cual orbita. Calcular las características de las órbitas geoestacionarias.

A4. Leyes que se verifican en el movimiento planetario y extrapolación al movimiento de satélites y cuerpos celestes.

a) Enunciar las leyes de Kepler y comprender su relación con las leyes de la dinámica de Newton.
b) Aplicar las leyes de Kepler a órbitas circulares o elípticas de satélites de planetas o de planetas de otros sistemas solares.
c) Resolver problemas aplicando las leyes de Kepler que involucren el cálculo de períodos o velocidades orbitales, o las dimensiones de la órbita (radio orbital si la órbita es circular y semieje mayor si la órbita es elíptica).

A5. Introducción a la cosmología y la astrofísica como aplicación del campo gravitatorio: implicación de la física en la evolución de objetos astronómicos, del conocimiento del universo y repercusión de la investigación en estos ámbitos en la industria, la tecnología, la economía y en la sociedad.

a) Describir la teoría del Big Bang, la expansión del universo, la materia y la energía oscuras.

Nota: Cuando una pregunta se deba responder con la producción de un texto, la respuesta correcta se debe poder redactar con una frase o un texto breve. Por tanto, en el ejercicio de las pruebas de acceso **se preguntará solo sobre el criterio a. No se preguntará por la implicación de la física en la evolución de objetos astronómicos, el conocimiento del universo o la repercusión de la investigación en estos ámbitos en la industria, la tecnología, la economía o en la sociedad.**

B. Campo electromagnético

B1. Campos eléctrico y magnético: tratamiento vectorial, determinación de las variables cinemáticas y dinámicas de cargas eléctricas libres en presencia de estos campos. Fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en los que se aprecian estos efectos.

a) Conocer la ley de Coulomb. Relacionar los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica.
b) Saber que los campos eléctricos y magnéticos son campos vectoriales. Calcular un campo aplicando el principio de superposición. Realizar la suma gráfica vectorial de dos campos o fuerzas con la regla del paralelogramo o de más campos o fuerzas si **existen simetrías que pueden simplificar el cálculo**.
c) Conocer que la carga de una partícula multiplicada por el campo eléctrico da la fuerza eléctrica sobre la partícula. Calcular la fuerza sobre una partícula con carga eléctrica en reposo o en movimiento en una región donde hay un campo eléctrico uniforme, un campo magnético uniforme o un campo eléctrico y un campo magnético, **uniformes y perpendiculares entre sí**. Determinar la trayectoria parabólica de una partícula cargada en una región con un campo eléctrico uniforme. Usar la ley de Lorentz en forma vectorial. Determinar la trayectoria circular de la partícula con carga eléctrica en una región con un campo magnético uniforme. Calcular la relación entre los módulos y sentidos de un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí en una región para que la trayectoria de una partícula cargada sea rectilínea.
d) Analizar y calcular la fuerza magnética que se establece entre conductores rectilíneos, infinitos y paralelos y sobre un conductor rectilíneo en un campo magnético uniforme.

Nota: Fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en las que se aprecien los efectos de los campos eléctrico y magnético sobre partículas con carga eléctrica se podrán usar para contextualizar las preguntas.

B2. Intensidad del campo eléctrico en distribuciones de cargas discretas y continuas: cálculo e interpretación del flujo de campo eléctrico.

a) Conocer que el campo eléctrico cumple el principio de superposición. Calcular el campo eléctrico en un punto de un plano que contiene varias cargas puntuales. Calcular el campo eléctrico creado por varias cargas en un punto dado cuando **existen simetrías que pueden simplificar el cálculo**.
b) Enunciar la ley de Gauss para una superficie cerrada relacionando el flujo de campo eléctrico y la carga interior. Conocer la ley de Gauss y aplicarla para calcular los campos eléctricos creados por **distribuciones uniformes de carga eléctrica con simetría esférica**.

B3. Energía de una distribución de cargas estáticas: magnitudes que se modifican y que permanecen constantes con el desplazamiento de cargas libres entre puntos de distinto potencial eléctrico.

a) Deducir a partir de la definición de trabajo, el trabajo realizado al desplazar una carga eléctrica puntual en el campo eléctrico creado por otra. Saber que el campo electrostático es conservativo. Definir el potencial eléctrico a partir del trabajo.
b) Calcular el potencial eléctrico creado por cargas discretas estáticas sumando los potenciales individuales.
c) Calcular la energía de un sistema de varias cargas discretas estáticas.
d) Usar la diferencia de potencial para calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico o el trabajo realizado por una fuerza externa al desplazar una carga puntual dentro de un campo eléctrico, incluyendo el desplazamiento a lo largo de una superficie equipotencial.
e) Resolver problemas en los que haya que aplicar la ley de conservación de la energía para cargas eléctricas.
f) Definir superficie equipotencial. Representar gráficamente **de manera cualitativa** las líneas de campo de dos cargas puntuales del mismo signo y de signos opuestos **en un plano que las contiene** y las líneas intersección de las superficies equipotenciales con ese plano. Interpretar gráficos de líneas de campo, superficies equipotenciales o ambas.

B4. Campos magnéticos generados por hilos con corriente eléctrica en distintas configuraciones geométricas: rectilíneos, espiras, solenoides o toros. Interacción con cargas eléctricas libres presentes en su entorno.

a) Saber que el campo magnético es una magnitud vectorial. Calcular el campo aplicando el principio de superposición. Conocer la orientación de los campos creados por corrientes en: (i) hilo recto infinito e hilos rectos infinitos, paralelos y coplanares o perpendiculares; (ii) espira circular y espiras circulares concéntricas **(solo en sus centros)**; (iii) solenoide de longitud infinita y n espiras por unidad de longitud; (iv) solenoide toroidal de n espiras por unidad de longitud **(solo en los puntos de la circunferencia sobre la que se encuentran los centros de las espiras que conforman el solenoide toroidal)**.

b) Conocer la expresión vectorial de la fuerza de Lorentz y su módulo. Saber que la trayectoria de una partícula con carga eléctrica dentro de un campo magnético uniforme es recta, circular o helicoidal. Saber que la forma de la trayectoria está determinada por la orientación de la velocidad inicial con respecto al campo.
c) Resolver problemas **para el caso de trayectorias circulares**.

B5. Líneas de campo eléctrico y magnético producido por distribuciones de carga sencillas, imanes e hilos con corriente eléctrica en distintas configuraciones geométricas.

a) Conocer, dibujar e interpretar las líneas de campo eléctrico de una carga puntual positiva, una carga puntual negativa y de un dipolo. Saber identificar los signos de dos cargas puntuales separadas una distancia finita a partir de las líneas de campo.
b) Conocer y dibujar las líneas de campo magnético de un imán permanente, de la Tierra y de los campos creados por una corriente en un hilo recto infinito, en un solenoide finito y en un solenoide infinito.

B6. Generación de la fuerza electromotriz: funcionamiento de motores, generadores y transformadores a partir de sistemas donde se produce una variación del flujo magnético.

a) Describir las fuerzas que actúan sobre las partes de una espira rectangular por la que circula una corriente eléctrica, dentro de un campo magnético estacionario y uniforme como fundamento de los motores eléctricos de corriente continua.
b) Valorar el flujo de campo magnético de un campo uniforme de intensidad constante o variable a través de superficies **de área conocida o fácil de calcular**, ya sea fija o variable.
c) Enunciar la ley de Faraday y calcular la fuerza electromotriz en una espira o una bobina plana cuando cambia la intensidad del campo, el área de la espira o la orientación del campo en relación con la superficie de la espira. Determinar el sentido de circulación de la corriente inducida. Calcular la fuerza electromotriz en una espira o una bobina plana que gira dentro de un campo magnético uniforme perpendicular al eje de giro como fundamento de los generadores.
d) Describir el campo magnético en el interior de un solenoide infinito cuando la intensidad de la corriente eléctrica cambia sinusoidalmente y la fuerza electromotriz generada en una espira perpendicular al eje como fundamento de los transformadores. Describir la transferencia de energía de un circuito a otro sin contacto eléctrico entre ellos.

C. Vibraciones y ondas

C1. Movimiento oscilatorio: variables cinemáticas de un cuerpo oscilante y conservación de energía en estos sistemas.

a) Escribir la función general del movimiento armónico simple de un cuerpo oscilante e identificar y dar valor a sus parámetros (amplitud, frecuencia angular y fase) a partir de las condiciones iniciales del movimiento. Conocer la relación entre frecuencia angular, frecuencia y período de oscilación.
b) Representar gráficamente la posición, velocidad, aceleración, energía cinética, potencial y mecánica de un cuerpo que describe un movimiento armónico simple.
c) Conocer la ley de Hooke y la relación entre la frecuencia de oscilación y la constante elástica de **una masa que oscila en una dimensión**.
d) Saber la expresión de la energía potencial elástica asociada a un muelle en función de la constante elástica y la elongación.
e) Conocer que la energía cinética de una masa oscilante más la energía potencial elástica del muelle que la hace oscilar es constante en el movimiento armónico simple. Resolver problemas que requieran usar la conservación de esta energía en los casos de **una masa oscilante en un plano horizontal**.

C2. Movimiento ondulatorio: gráficas de oscilación en función de la posición y del tiempo, ecuación de onda que lo describe y relación con el movimiento armónico simple. Distintos tipos de movimientos ondulatorios en la naturaleza.

a) Definir qué es una onda y conocer la descripción matemática de un **movimiento ondulatorio unidimensional** en un sentido o el contrario. Conocer los conceptos de amplitud, número de onda, longitud de onda, período, frecuencia angular y fase, y saber escribir la función de onda a partir de los valores de los parámetros o identificar los parámetros a partir de la función de onda con valores numéricos. Determinar la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas.
b) Identificar parámetros del movimiento ondulatorio dada una representación gráfica.
c) Clasificar tipos de ondas mecánicas y electromagnéticas, y describirlas (frecuencia y velocidad de propagación). Definir ondas transversales y ondas longitudinales.

C3. Fenómenos ondulatorios: situaciones y contextos naturales en los que se ponen de manifiesto distintos fenómenos

ondulatorios y aplicaciones. Ondas sonoras y sus cualidades. Cambios en las propiedades de las ondas en función del desplazamiento del emisor y receptor.

a) Identificar la perturbación característica en las ondas marinas, las ondas sísmicas, el sonido y la luz, su carácter transversal o longitudinal y su generación.
b) Reconocer la relación de dos cualidades del sonido (intensidad y tono) con sus propiedades físicas (amplitud y frecuencia).
c) Identificar la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del sonido. Calcular la intensidad de una onda esférica en función de la distancia a la fuente de la onda.
d) Conocer la expresión de la frecuencia aparente de una onda sonora emitida con una frecuencia dada cuando la fuente, el observador o ambos se mueven en el medio por el que se propaga la onda (efecto Doppler) **en el caso unidimensional**. Resolver problemas sobre el cambio de frecuencia y las velocidades.

C4. Naturaleza de la luz: controversias y debates históricos. La luz como onda electromagnética. Espectro electromagnético.

a) Conocer la teoría ondulatoria de Huygens para explicar la reflexión y la refracción.
b) Entender la experiencia de Young de la doble rendija y su relevancia en el debate histórico. Usar los resultados de la experiencia de Young con luz monocromática para calcular la longitud de onda de la luz.
c) Escribir la función de onda de una onda electromagnética. Saber que la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío coincide con la velocidad de la luz y se calcula a partir de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del vacío.
d) Citar las bandas principales del espectro electromagnético (rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, luz visible, radiación infrarroja, microondas y radiofrecuencia) ordenadas por longitud de onda o por frecuencia. Saber las longitudes de onda máxima y mínima de la banda de la luz visible y el orden por longitud de onda o por frecuencia de los colores violeta, añil, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.

C5. Formación de imágenes en medios y objetos con distinto índice de refracción. Sistemas ópticos: lentes delgadas, espejos planos y curvos y sus aplicaciones.

a) Conocer las leyes de la reflexión y la refracción. Conocer la ley de Snell y la definición de índice de refracción. Resolver problemas sobre refracción de un rayo de luz y la reflexión total.
b) Definir foco objeto, foco imagen, distancia focal y aumento lateral de los sistemas ópticos. Conocer y usar el criterio de signos DIN. Resolver problemas en relación con el tamaño y posición de un objeto y su imagen formada por lentes delgadas, espejos planos o espejos esféricos usando las ecuaciones de Descartes y del aumento lateral.
c) Trazar la trayectoria de los rayos principales para determinar la imagen de un objeto formada por lentes delgadas, espejos planos o espejos esféricos.
d) Describir las características distintivas de los telescopios refractores, reflectores y catadióptricos. Conocer la disposición y el tipo de lentes delgadas que forman un telescopio de Galileo. Definir su aumento angular. Resolver problemas sobre las distancias focales y el aumento angular.

D. Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas

D1. Principios fundamentales de la Relatividad especial y sus consecuencias: contracción de la longitud, dilatación del tiempo, energía y masa relativistas.

a) *Comprender el resultado del experimento de Michelson-Morley.*
b) *Enunciar los postulados básicos de la Relatividad especial.*
c) Calcular la longitud o el tiempo medidos por un observador **en movimiento rectilíneo** respecto a otro en reposo a partir de la velocidad relativa y de la longitud y el tiempo medidos por este observador en reposo a partir de la expresión del factor de Lorentz. Justificar por qué se habla de la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo.
d) *Saber el concepto de masa dentro de la teoría de la Relatividad especial y comprender la ecuación que relaciona la energía de un cuerpo y su masa aparente.*

D2. Dualidad onda-corpúsculo y cuantización: hipótesis de De Broglie y efecto fotoeléctrico. Principio de incertidumbre formulado en base al tiempo y la energía.

a) Conocer el efecto fotoeléctrico. Enunciar las leyes de la emisión fotoeléctrica. Usar la ecuación del efecto fotoeléctrico con luz monocromática para despejar el valor de alguna de las variables asociadas con la emisión fotoeléctrica: longitud de onda o frecuencia de la luz incidente, longitud de onda o frecuencia umbral, trabajo de extracción (o función de trabajo), energía cinética o velocidad máxima de los electrones emitidos. Conocer el concepto de potencial de frenado y usarlo en la resolución de problemas.

b) Conocer el fenómeno de la difracción de electrones.
c) Enunciar la hipótesis de De Broglie y saber que la difracción de electrones y el efecto fotoeléctrico sirvieron para verificar esta hipótesis sobre la dualidad onda-corpúsculo. Calcular las longitudes de onda asociadas a partículas y analizar los resultados.
d) Conocer el principio de incertidumbre. Aplicar la relación de indeterminación de Heisenberg (al tiempo y la energía o a la posición y el momento o la velocidad) para calcular la incertidumbre de una magnitud a partir de la incertidumbre de la otra. Saber que la vida media de un isótopo radiactivo está relacionada con la incertidumbre en la energía del estado excitado del núcleo.

D3. *Modelo estándar en la física de partículas. Clasificaciones de las partículas fundamentales. Las interacciones fundamentales como procesos de intercambio de partículas (bosones). Aceleradores de partículas.*

a) *Citar las cuatro interacciones fundamentales. Saber que el modelo estándar unifica el tratamiento de tres interacciones, pero no explica la interacción gravitatoria. Saber que las partículas se clasifican en fermiones y bosones. Saber que los fermiones que constituyen la materia son de dos tipos (quarks y leptones). Saber que los bosones median en las interacciones y son el fotón, los bosones W, el bosón Z, el gluon y el bosón de Higgs.*
b) *Saber describir la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones.*
c) *Describir las características de* ***funcionamiento elemental*** *de los aceleradores de partículas lineales y circulares.*

D4. Núcleos atómicos y estabilidad de isótopos. Radiactividad natural y otros procesos nucleares. Aplicaciones en los campos de la ingeniería, la tecnología y la salud.

b) Comprender la constitución del núcleo atómico en términos de número atómico (Z) y número másico (A). Distinguir isótopos de un mismo elemento y saber leer y escribir con la nomenclatura isotópica.
c) Distinguir los principales tipos de radiaciones (alfa, beta y gamma). Formular y resolver ecuaciones de desintegración radiactiva considerando las partículas involucradas. Conocer los efectos biológicos de la radiación ionizante y su impacto en los seres vivos.
d) Comprender la ley de desintegración radiactiva. Calcular la actividad de una muestra, el número de núcleos o la masa de una muestra en función del tiempo. Definir vida media y semivida o periodo de semidesintegración de un elemento radioactivo. Resolver problemas relacionados con la desintegración radioactiva, incluyendo la datación de objetos por el cambio de actividad de una muestra.
e) Definir el defecto de masa y la energía de enlace de un núcleo atómico. Interpretar la gráfica de la energía de enlace por nucleón en función del número másico y extraer conclusiones sobre la estabilidad nuclear.
f) *Distinguir entre fisión y fusión nuclear, citar ventajas e inconvenientes en la generación de energía. Conocer las radiaciones ionizantes y de partículas en radioterapia.*

3 Criterios de evaluación específicos y valoración

1. La incorrección del resultado de una pregunta no influirá negativamente en la puntuación de preguntas posteriores.

Para facilitar la labor de los correctores, siempre que sea posible y pertinente, los enunciados se redactarán de manera que no se requieran resultados de preguntas anteriores. (Por ejemplo, si en una pregunta se debe calcular el índice de refracción de un medio, una pregunta posterior hará referencia a otro medio cuyo índice de refracción será un dato). Cuando se requieran los resultados de preguntas anteriores, una pregunta se corregirá usando los resultados presentados por el alumno, salvo que el resultado anterior sea físicamente absurdo, en cuyo caso todas las respuestas serán incorrectas. (Por ejemplo, si un alumno presenta un índice de refracción inferior a uno como resultado de una pregunta y lo necesita para la siguiente pregunta, ésta también será incorrecta).

2. Las respuestas deben estar debidamente justificadas.

Las respuestas numéricas se justifican con el planteamiento del problema y el cálculo de la solución. Las respuestas cualitativas se justifican mencionando la ley aplicada o redactando el razonamiento que conduce a la respuesta.

3. En cada pregunta, cada uno de los siguientes errores restará 0.1 puntos.

a. **Error de unidades:** ausencia o incorrección de las unidades de una magnitud física que las tenga en los datos del enunciado transcritos a la hoja del examen, y en el resultado final. Las unidades del resultado final serán incorrectas si se solicita el resultado en unas unidades concretas, o en un múltiplo o un submúltiplo de una unidad, y se utilizan otras unidades u otros múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, si se solicita un resultado en milijulios, los resultados que se expresen en J o N m se considerarán incorrectos. No se considerará un error de unidades la omisión de las unidades al sustituir valores numéricos en una ecuación.
b. **Error del carácter vectorial:** ausencia del símbolo de vector en una magnitud vectorial más de una vez.
c. **Error del carácter escalar:** presencia del símbolo de vector en una magnitud escalar más de una vez.
d. **Error de redondeo:** redondear un resultado intermedio que suponga una modificación del valor en más de un 5 %.
e. **Error por los prefijos:** uso incorrecto de los prefijos desde pico hasta tera. Si el uso incorrecto da lugar a un resultado físicamente absurdo, el resultado calculado no se dará por bueno.
f. **Error por un múltiplo de 10:** el resultado no es físicamente absurdo, pero difiere de la solución por un factor múltiplo de 10.
g. **Error de transcripción de un dato:** dato del enunciado transcrito erróneamente. El resultado no se considerará correcto si el valor del dato transcrito erróneamente implica un cambio cualitativo que simplifique la resolución o conduzca a un resultado físicamente absurdo.

4 Aplicación de los criterios de coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica, ortográfica y su presentación

El artículo 13.10 del RD 534/2024 establece que la valoración correspondiente a la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos en los ejercicios de la prueba, así como su presentación, no podrá ser inferior a un 10 por ciento de la calificación de la correspondiente pregunta o tarea.

1. Cuando una pregunta se deba responder con la producción de un texto, la respuesta correcta se podrá redactar con una frase o un texto breve. La producción de textos extensos no es el objeto principal de la evaluación de la prueba de Física. En la prueba de 2027 **solo los problemas 1 y 2**, de 2.50 puntos cada uno y evaluados por competencias, podrán incluir preguntas con respuestas que requieran producción de texto, y en cada uno de ellos estas preguntas sumarán como máximo 1.00 punto, en una sola pregunta o repartido en varias (por ejemplo, 0.50 puntos en cada uno de los dos apartados de 1.00). En una pregunta de texto de puntuación p se asignarán $0.9\,p$ puntos por la veracidad y la adecuación de la respuesta a lo solicitado en el enunciado.
2. Se podrá responder sin necesidad de redactar múltiples argumentos y conceptos que deban entrelazarse. Por ello, la coherencia y la cohesión se valorarán dentro de los criterios de corrección por la veracidad y adecuación de la respuesta al enunciado.
3. La corrección léxica del texto también quedará valorada con los criterios de corrección por la veracidad y adecuación de la respuesta al enunciado ya que la respuesta correcta se debe redactar usando el léxico propio de la Física, usando términos y vocabulario específicos.
4. La corrección gramatical, la corrección ortográfica y la presentación de la respuesta se valorarán con $0.1\,p$ puntos, el 10 % de la puntuación de la pregunta: 0.05 puntos en una pregunta de 0.50 y 0.10 en una de 1.00. (Esta puntuación es el mínimo que marca el RD 534/2024). Si un problema incluye dos preguntas de texto, la regla se aplica a cada una por separado. Los correctores solo contabilizarán los errores gramaticales y ortográficos básicos y notorios siguientes: falta de concordancia entre sujeto y verbo; acentuación incorrecta (en castellano) y palabras mal escritas. Los $0.1\,p$ puntos se asignarán completos si la respuesta es inteligible, responde a lo solicitado en el enunciado y hay un máximo de tres errores ortográficos o gramaticales (un error gramatical u ortográfico repetido contabilizará como un error), aunque su contenido no sea correcto. No se asignarán puntos en otros casos. En los exámenes que indique el servicio universitario de apoyo que corresponden a personas con necesidades especiales como dislexia, la corrección gramatical, la corrección ortográfica y la presentación no se revisará. Se corregirá el contenido de la respuesta con los criterios generales y específicos de la pregunta (se tendrá una valoración de cero a $0.9\,p$ puntos) y la puntuación obtenida multiplicada por $10/9$ será la puntuación de la respuesta.

Ejemplo de aplicación. Problema de 2.50 puntos con una pregunta de texto de 0.50 puntos dentro de un apartado de 1.00.

La Estación Espacial Internacional (ISS), de masa $m = 4.2 \cdot 10^5$ kg, describe una órbita aproximadamente circular a una altura media $h = 340$ km sobre la superficie terrestre. Considera la Tierra esférica, de radio R_T y masa M_T (tabla de constantes), y toma el infinito como origen de la energía potencial gravitatoria.

- **a)** Deduce, identificando la fuerza centrípeta con la atracción gravitatoria, la expresión de la velocidad orbital de un satélite en órbita circular, y calcula la velocidad y el periodo de la ISS. *(1.00 puntos)*
- **b1)** Calcula el peso de la ISS en su órbita y su energía mecánica. *(0.50 puntos)*
- **b2)** Explica qué significa el signo de la energía mecánica para el movimiento de la ISS. *(0.50 puntos; pregunta de texto: 0.45 de contenido y 0.05 de texto)*
- **c)** Aplica la tercera ley de Kepler a la ISS y a la Luna ($d = 3.8 \cdot 10^5$ km) para determinar el periodo orbital de la Luna en días, y valora si el resultado es coherente con la duración del mes. *(0.50 puntos)*

Resultado de b1, como referencia: con $r = R_T + h = 6.71 \cdot 10^6$ m, $P = GM_T m/r^2 \approx 3.7 \cdot 10^6$ N y $E_m = -GM_T m/(2r) \approx -1.25 \cdot 10^{13}$ J.

Cuatro respuestas al apartado b2 y su calificación:

1. **Correcta y bien escrita.** «La energía mecánica es negativa, lo que indica que la ISS está ligada al campo gravitatorio de la Tierra: no tiene energía suficiente para alejarse hasta el infinito y describe una órbita cerrada. Para escapar necesitaría recibir al menos $1.25 \cdot 10^{13}$ J.» Contenido correcto (0.45) y texto sin errores (0.05): **0.50**.
2. **Correcta, con cuatro errores.** «La *energia* mecánica es negativa, lo que *indican* que la ISS *esta* ligada al campo gravitatorio de la Tierra: no tiene energía *sufiziente* para alejarse hasta el infinito y describe una órbita cerrada.» Errores: *energia* y *esta* (acentuación), *indican* (concordancia) y *sufiziente* (palabra mal escrita); son cuatro, más del máximo de tres. Contenido correcto (0.45); texto, 0: **0.45**.
3. **Errónea, pero bien escrita.** «El signo negativo indica que la ISS está perdiendo energía mecánica, por lo que su

órbita se va reduciendo y acabará cayendo hacia la Tierra.» El contenido es erróneo: confunde el signo con una pérdida de energía; en la órbita la energía mecánica se conserva, y el signo indica que el sistema está ligado (0). El texto es inteligible, no tiene errores y responde a lo que se pregunta (0.05): **0.05**.

4. **Errónea y mal escrita.** «Signo negativo significa que la ISS *van* hacia abajo porque la gravedad es negativa y por eso la *enrgia* se resta, *i* cae *ala* tierra.» Errores: *van* (concordancia), *enrgia*, *i* y *ala* (palabras mal escritas); son cuatro. Contenido erróneo (0) y texto, 0: **0**.

Respuesta a b2	Contenido (0.45)	Texto (0.05)	Total
1. Correcta, bien escrita	0.45	0.05	0.50
2. Correcta, cuatro errores	0.45	0	0.45
3. Errónea, bien escrita	0	0.05	0.05
4. Errónea, mal escrita	0	0	0

Si el alumno del caso 2 tuviera dislexia acreditada, no se revisaría el texto: su contenido, 0.45, multiplicado por $10/9$, daría 0.50.